CENACE: MONCLOVA

PRONÓSTICO DEL MERCADO DE TIEMPO REAL

Pronosticamos el precio en “tiempo real” con 6.9% menos error que el MDA

Pronóstico horario del día siguiente para los 9 nodos de la zona de carga Monclova

DATOS

ene 2024 – jun 2025 · CENACE

PRUEBA FINAL

ene – jun 2025 · 181 días

TRACKS

Pronóstico · Detección de anomalías

EL PROBLEMA

Pronosticamos mañana con un precio real de hace 8 días

Al pronosticar solo tenemos el Mercado de Tiempo Real (MTR) de hace 8 días y el Mercado del Día en Adelanto (MDA) que CENACE publica para mañana

01

El último precio real queda lejos

Solo vemos el MTR hasta d−8. En una semana el sistema ya cambió: repetir ese precio se equivoca 53% más que el MDA.

02

CENACE ve más cerca que nosotros

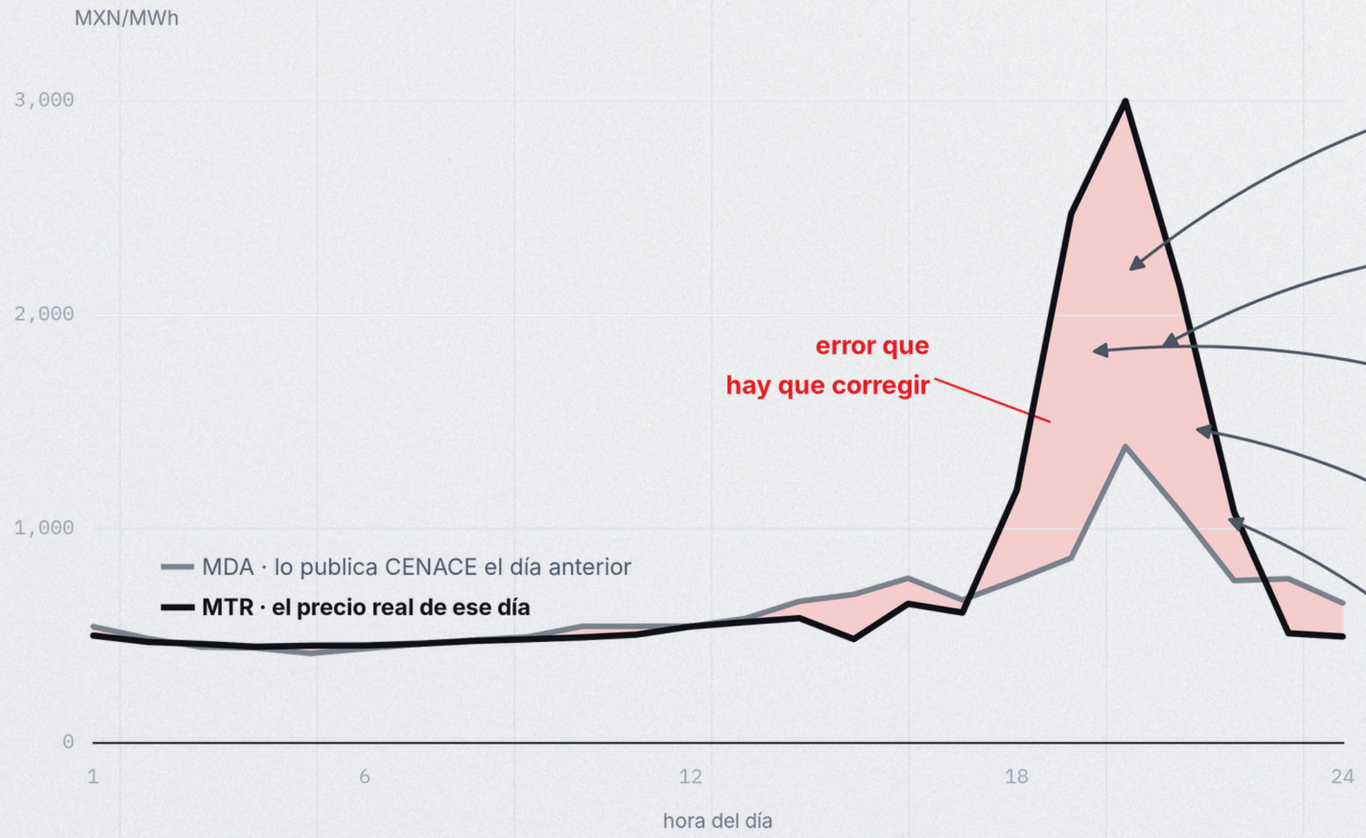
Al publicar el MDA ya tiene datos de hasta el día anterior que no son públicos: ofertas, demanda esperada, centrales disponibles y estado de la red.

MDA: Mercado del Día en Adelanto, el precio que CENACE fija el día anterior. MTR: Mercado de Tiempo Real, el que se paga. Fuente: notebooks 02 y 04.

EL ENFOQUE

Partimos del MDA y buscamos corregir su error

El MDA ya trae la información de la seman que nos falta, entonces será el punto partida.



LO QUE PROBAMOS PARA CERRARLA

Cómo se equivocó el MDA hace poco
su error en los últimos días publicados

El resto de la red
64 nodos del país: más ejemplos del mismo error

Lo que el MDA pudo no ver
clima, gas, Texas y estado del sistema

El calendario y días parecidos
fines de semana, feriados, días análogos

Varios modelos, mezclados
cada uno corrige una parte distinta

Día de ejemplo: 2 de octubre de 2024, promedio de los 9 nodos de Monclova. Cada idea se probó contra el MDA con julio–diciembre de 2024. Fuente: notebooks 02 a 10.

ARQUITECTURA Y FLUJO DE DATOS

Cómo llegamos al modelo: datos, hipótesis y pruebas

Cada paso responde una pregunta. Todo se decide con jul–dic 2024 y se confirma con ene–jun 2025

01

Datos

Precios del MDA y del MTR de CENACE: los 9 nodos de Monclova y 64 nodos de la red, ene 2024 – jun 2025

Fuentes externas: clima, gas y combustibles, demanda y precios de Texas

¿Ayuda ver más allá de Monclova?

→

02

Variables

11 familias, 744 columnas: historia del MTR, MDA y su error, promedios móviles, otros nodos, días parecidos, calendario, clima, combustibles, estado del sistema

Solo lo que se sabe en d−1

¿Qué información importa? ¿Conviene resumirla con PCA?

→

03

Modelos

Lineales (LEAR y LEAR en proporción), árboles (gradient boosting) y redes (DNN, NBEATSx, TiDE)

Reentrenamiento cada día o semana

Todos por los mismos 7 pasos: sin MDA, con MDA, 64 nodos, externas, modelado estadístico, todas, PCA

¿Qué decisión ayuda a cada uno?

→

04

Mezclas

121,366 combinaciones de 2 y 3 de las 27 versiones, con pesos de 0.1 en 0.1

También: pesos aprendidos y cambiar de modelo según el riesgo del día

¿Se compensan los errores?

→

05

Elegir y probar

4 criterios para elegir con 2024: error medio, mediana, peor mes y tendencia

Prueba final: ene–jun 2025, nunca usada para decidir

¿Lo prometido se cumple fuera de muestra?

Salida: pronóstico horario de los 9 nodos, con intervalo 10–90% y aviso de riesgo del día · código y pruebas reproducibles en src/pml, tests y los notebooks 01–11

Fuentes externas: Open-Meteo (clima), EIA y FRED (gas y combustibles), ERCOT (Texas). Cada variable pasa una prueba que reemplaza todo lo que no existiría en d−1 y comprueba que el pronóstico no cambia (notebooks 03 y 04).

MONCLOVA DENTRO DEL SISTEMA

Monclova no puede entenderse sin el contexto nacional

El error del MDA se mueve casi igual en el norte y el centro del país

0.94

parecido típico del error del MDA de los 64 nodos de la red con el de Monclova

74%

del error del MDA desaparecería acertando la energía, un precio idéntico en todo el sistema

65 series

en lugar de una: más ejemplos de cómo se equivoca el MDA. Solo por eso, el gradient boosting baja 3.1% su error

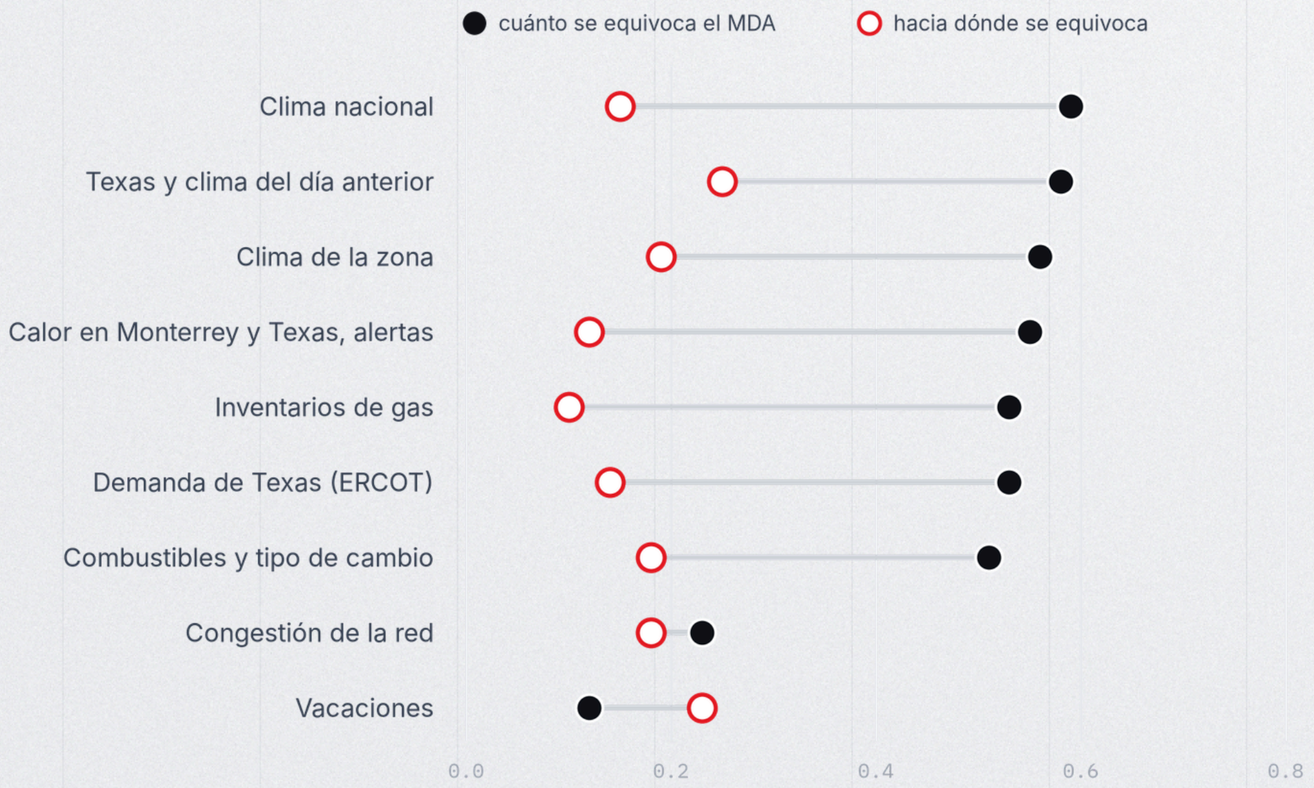
Lo que cuenta es la variedad: los 15 nodos más parecidos a Monclova casi no ayudan (−0.9%).

Parecido: correlación de Spearman del error diario del MDA de cada nodo con el de Monclova, ene–jun 2024 (antes del desarrollo). Fuente: notebooks 02 y 06.

VARIABLES EXTERNAS

Lo externo dice cuánto falla el MDA, no hacia dónde

Relación más fuerte de cada fuente con el error del MDA (correlación, julio–diciembre de 2024)



Avisan del riesgo, no de la dirección

Clima, gas y Texas se mueven con cuánto se va a equivocar el MDA (correlaciones de 0.5 a 0.6), pero casi no dicen si el precio real saldrá arriba o abajo de él (0.1 a 0.25).

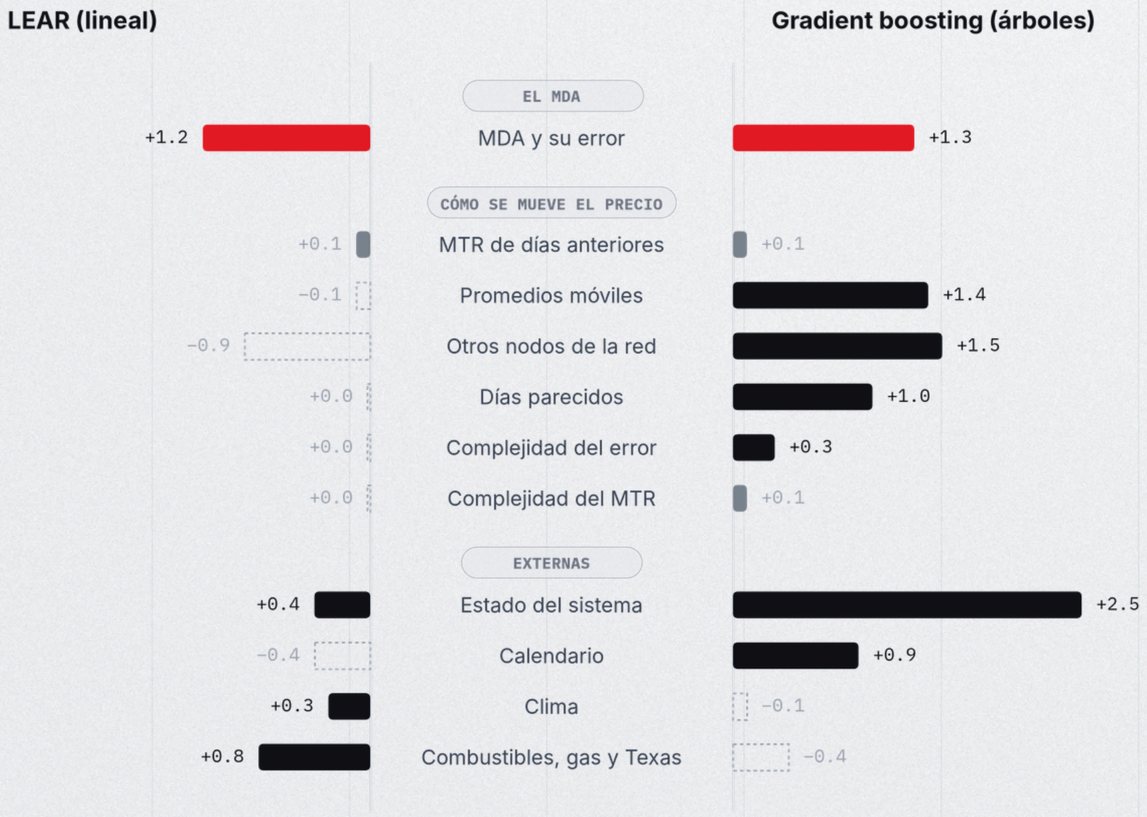
Para corregir al MDA hace falta la dirección. Por eso lo externo aporta poco, y lo que aporta depende de cómo aprende cada modelo.

Correlación: la más fuerte entre las variables de cada fuente, con el MTR − MDA (hacia dónde) y con |MTR − MDA| (cuánto). Fuente: notebooks 03 y 07.

QUÉ INFORMACIÓN IMPORTA

Cada modelo aprovecha distinta información

Cuánto sube el error de cada modelo si le quitamos una familia de información (%, desarrollo)



Los dos modelos

pierden si les quitamos el MDA y su historial de error (+1.2% y +1.3%).

LEAR · lineal

casi no usa lo demás: algo de combustibles y clima.

Gradient boosting · árboles

usa más fuentes: lo que más pierde es el estado del sistema (+2.5%), luego otros nodos, promedios móviles y días parecidos.

Fuente: notebook 07, sección 4.

LA ESCALERA DE DECISIONES

Cada decisión ayuda distinto según el modelo

Cambio del error contra el MDA de cada modelo en cada paso (julio–diciembre de 2024). Más oscuro, más ayuda

	Sin MDA	Con MDA	+ 64 nodos	+ externas	+ modelado estadístico	Todas las variables	Resumen PCA
LEAR	+20.9%	−1.1%	−1.3%	+2.9%	−0.7%	+5.1%	−0.6%
LEAR en proporción		−1.7%	−2.9%	−1.2%	−3.2%	−1.4%	−2.9%
Gradient boosting		+3.5%	+0.3%	+1.5%	−1.5%	−0.7%	+3.1%
TiDE (red)		−0.8%	+11.1%			+19.9%	+8.9%
Red sin MDA	+16.2%		+21.8%			+11.6%	+6.8%

peor que el MDA · 0 a −1% · −1 a −2% · −2 a −3% · más de −3%

Partir del MDA es lo que más pesa

64 nodos ayudan a quien le faltaban ejemplos

Lo demás depende de cómo aprende cada modelo

Cada paso agrega algo a la versión anterior del mismo modelo. Celda punteada: paso no probado. Las 27 versiones pasan a las mezclas. Fuente: notebook 08.

COMBINAR MODELOS

Mezclamos tres modelos que aprenden distinto

Un ejemplo: por separado ganan poco o pierden contra el MDA; juntos, sus errores se compensan

40%
LEAR en proporción · PCA

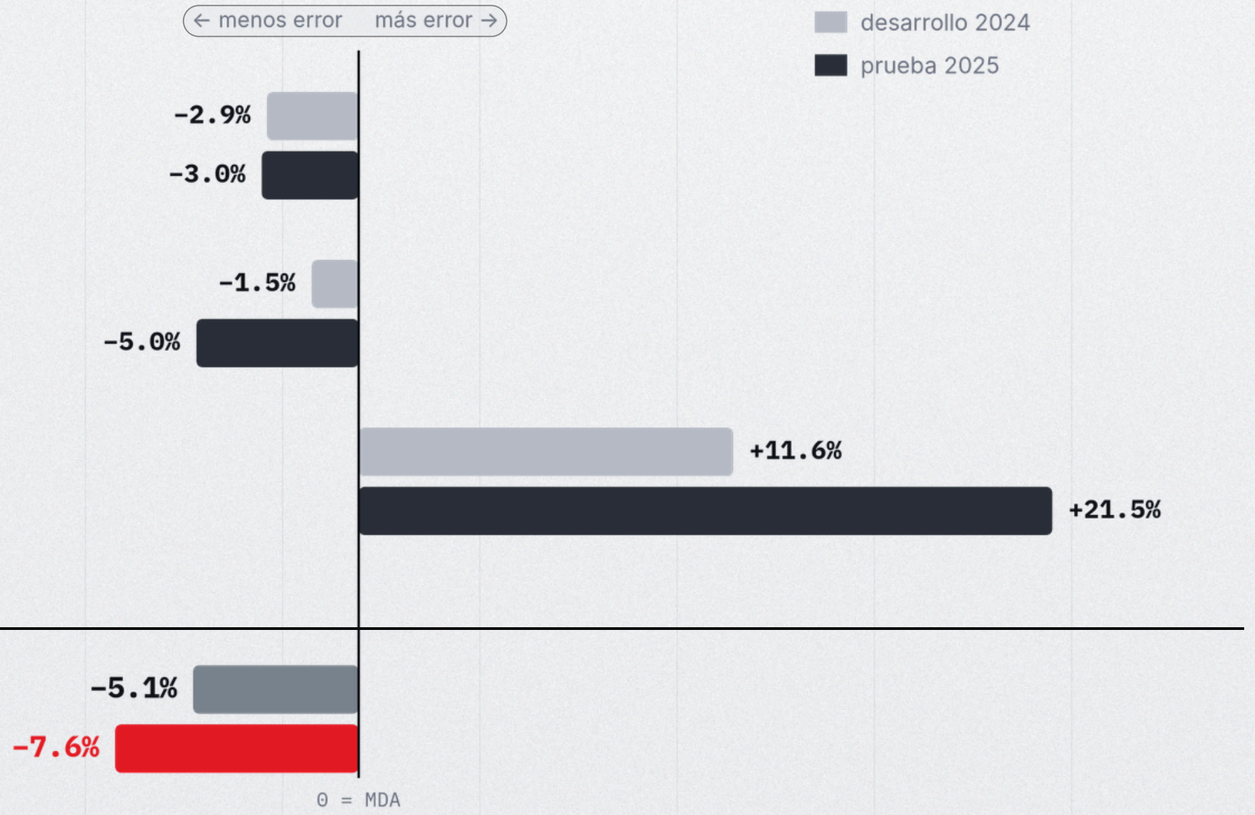
+

50%
Gradient boosting · estadístico

+

10%
Red sin MDA

Mezcla



Ejemplo: la mezcla con menos error en la prueba, que solo se puede saber después. Porcentaje: peso de cada modelo. Barras: cambio del error contra el MDA. Fuente: notebooks 08, 10 y 11.

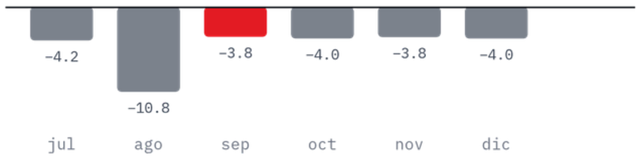
CÓMO ELEGIMOS EL MODELO

Elegimos la mezcla que gana incluso en su peor mes

Hay 121,366 mezclas y hay que elegir una sin ver 2025: cuatro formas de calificarlas y lo que dio cada una

Peor mes

El mes en que la mezcla menos le gana al MDA. La elegida ganó los 6 meses; en el peor, 3.8%.



−6.9%

en la prueba · lugar 116

Protege el peor caso: lo prometido se cumplió.

Error medio

El promedio de todo el semestre; el criterio con que empezó el proyecto.

−6.7%

en la prueba · lugar 341

Lo jalan los meses extremos: −11% en agosto.

Mediana de los meses

El mes típico del semestre.

−1.1%

en la prueba · lugar 81,486

Ignora los meses malos: su mezcla pierde en diciembre.

Tendencia

Hacia dónde va el error mes a mes.

−4.8%

en la prueba · lugar 17,591

Con 6 meses, la pendiente es ruido.

Barras: cambio mensual del error contra el MDA de la mezcla que elige cada criterio (jul–dic 2024); en rojo, lo que mira el criterio. El criterio se escogió entre estos cuatro después de compararlos con la prueba: falta confirmarlo con datos nuevos. Fuente: notebook 11.

RESULTADO · TRACK DE PRONÓSTICO

En la prueba, el modelo se equivocó 6.9% menos que el MDA

−6.9%

menos error que el MDA

170.7 vs 183.4

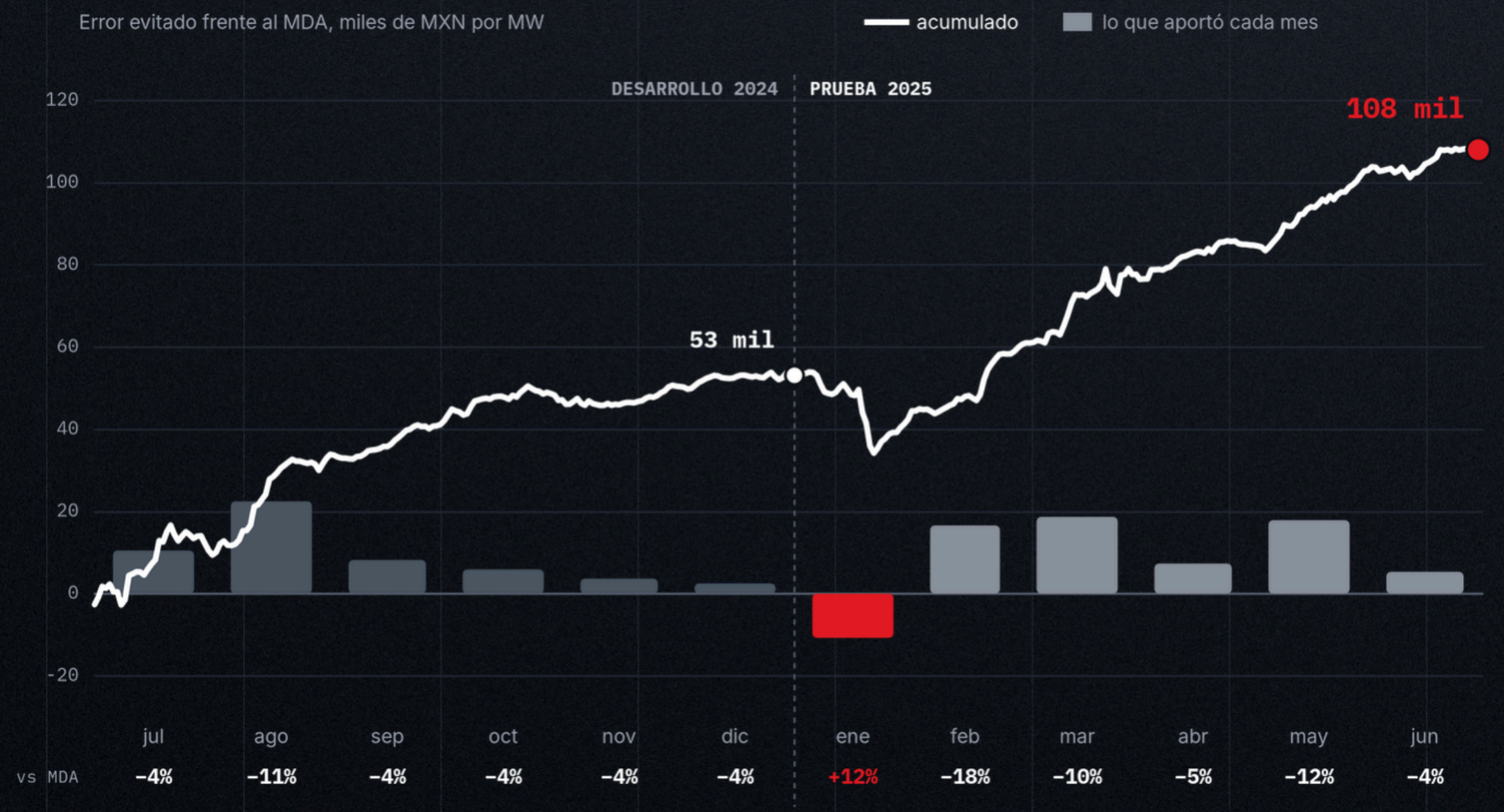
MXN/MWh de error medio, ene–jun 2025

5 de 6

meses de la prueba mejores que el MDA

108 mil MXN

de error evitado por MW en 12 meses; no es ganancia



Barras: error evitado frente al MDA cada mes, por MW; línea: acumulado. Abajo: cambio del error contra el MDA. Enero de 2025 (heladas de Texas): el MDA acertó. Giacomini–White: $p < 0.001$. Fuente: notebook 11.

EJEMPLO ILUSTRATIVO

Con 100 MW, 5.5 millones de MXN menos error en seis meses

5.5 millones

MXN de error de precio evitado en la prueba, ene–jun 2025

10.8 millones

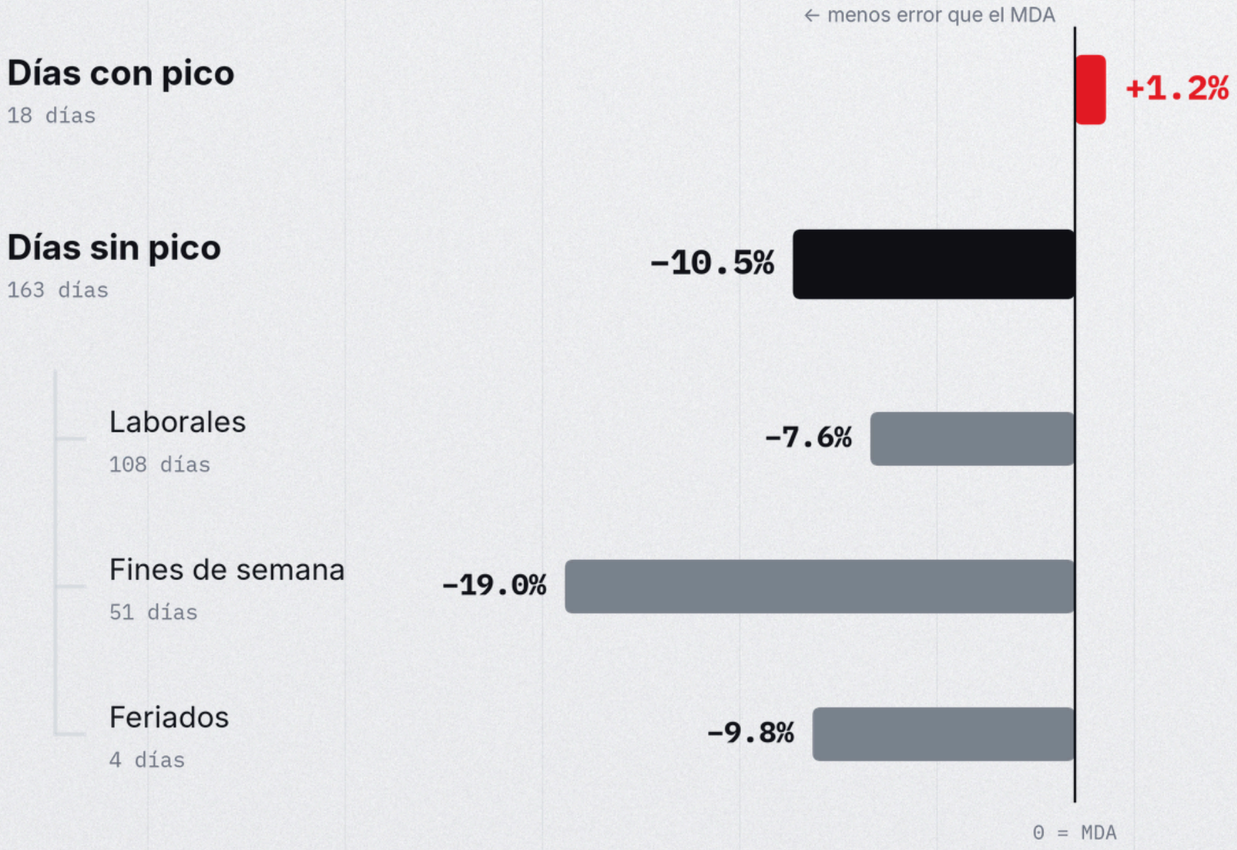
en 12 meses, julio de 2024 a junio de 2025

Ejemplo: escala lineal de 55 mil y 108 mil MXN por MW, con 100 MW de consumo todas las horas. Es error de precio evitado, no ganancia. Fuente: notebook 11, sección 5.

DÓNDE GANA Y DÓNDE NO

Gana en días normales; los picos son la siguiente mejora

Cambio del error contra el MDA en la prueba (ene–jun 2025), por tipo de día



Ahí está lo que falta

Un día con pico tiene 4 veces el error del MDA de un día normal (571 contra 141 MXN/MWh), y el modelo no lo anticipa.

−10.5%

sería la mejora total si en los días con pico ganara lo mismo que en los normales (hoy, −6.9%)

Día con pico: algún MTR horario mayor a 3,000 MXN/MWh. Detección de anomalías (exploración breve): los detectores reconocen días raros de 2024 (AUC hasta 0.85), pero ninguno anticipó los 18 picos de 2025. Fuente: notebooks 02, 09 y 11.

PLAN DE PRODUCCIÓN · PROPUESTA

Cómo correría en la práctica

Propuesta con lo que ya existe; hoy corre en notebooks y lotes de servidor, todavía no de forma automática

01

Scheduling

Cada día después que CENACE publica el MDA (17:00 hrs) de mañana y las demás variables externas

Publicar 24 h × 9 nodos con su intervalo

Se guarda cada pronóstico con su fecha, para compararlo después con el MTR real

02

Retraining

Seguir con el reentrenamiento que se aplicó: LEAR cada día, gradient boosting y redes cada semana

Revisar hiperparámtros y mezcla cada mes para medir estabilidad y ajustar si desempeño cae.

03

Alerts

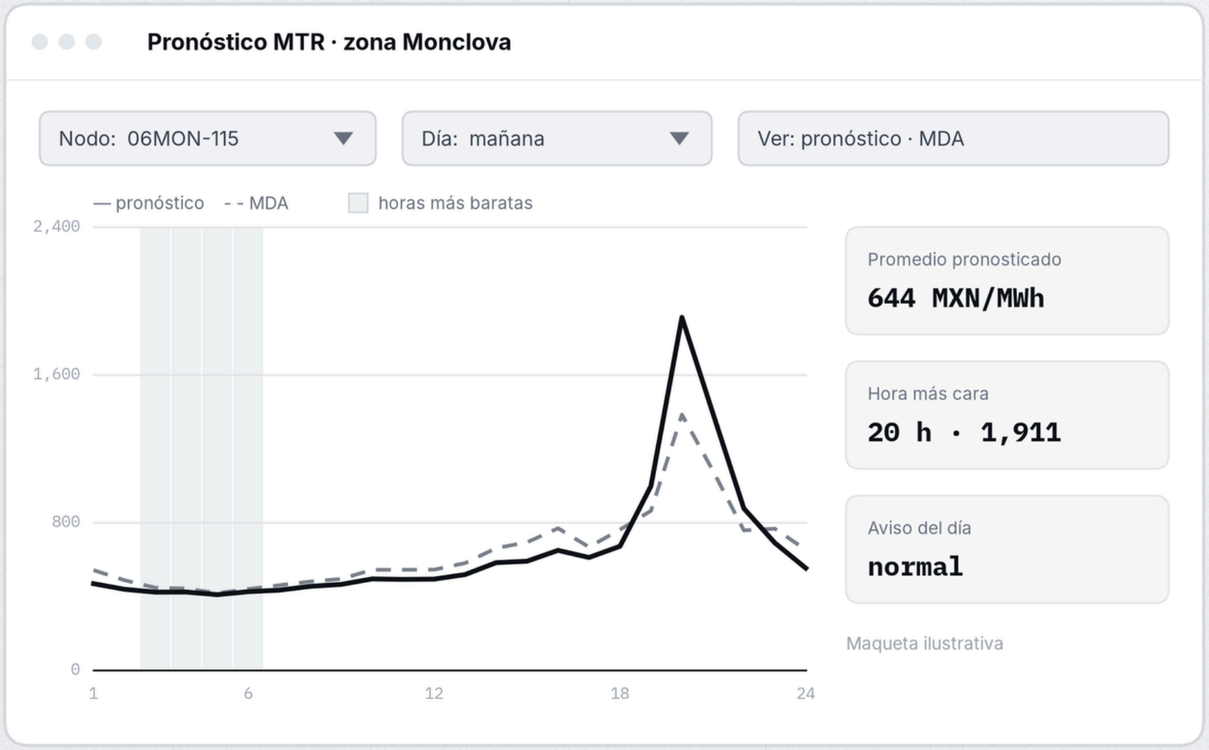
Entradas faltantes, tardías o mal desempeño por periodos prolongados: aviso inmediato, con modelos de respaldo para responder al fallo

Uso: mañana barato o caro frente al último mes o año

Riesgo de picos

SIGUIENTES PASOS

Siguientes pasos: probarlo a diario y apuntar más alto



01 **Tablero y piloto en tiempo real**

Pronóstico y avisos por nodo integrado en una interfaz. Probar con meses nuevos para comprobar e incorporar un flujo automatizado de descarga, reentrenamiento y pronóstico con datos diarios en tiempo real.

02 **Anticipar los picos**

Ahí está el 31% del error. Hace falta registrar eventos (alertas de CENACE, heladas, mantenimientos): hoy cada tipo aparece una vez.

03 **Depender menos del MDA**

Hoy el modelo parte del MDA y corrige su error. Explorar modelos que se apoyen menos en él y se acerquen más al comportamiento real del MTR.

04 **Más días de historia**

17 meses es poco para validar criterios y eventos raros; cada mes nuevo sirve para reentrenar y revisar la elección.

Maqueta con valores del 2 de octubre de 2024. Picos: 31% del error del MDA en la prueba (notebook 11). Sin MDA: LEAR +21% y red +16% contra el MDA (notebook 08).